

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
MODELOS DISCRETOS PARA INGENIERÍA

CALIFICACIÓN:

NRC: 23222 ACTIVIDAD: P3_Ta1_ej3
APELLIDOS Y NOMBRES: Villarreal Salgado Evelyn Haydée
FECHA: 21/07/2025

3. Detección de grafo bipartito

Escriba un programa que determine si una gráfica es bipartita. Si lo es, el programa debe listar los conjuntos ajenos de vértices.

```
#include <iostream>

#include <vector>

#include <queue>

using namespace std;

class Grafo {
    int V;
    vector<vector<int>>> ady;

public:
    Grafo(int V) : V(V), ady(V) {}

    void agregarArista(int u, int v) {
        ady[u].push_back(v);
        ady[v].push_back(u); // grafo no dirigido
    }

    bool esBipartita() {
        vector<int> color(V, -1); // -1: no coloreado

        for (int inicio = 0; inicio < V; inicio++) {
            if (color[inicio] == -1) {
                queue<int> q;
```

```

q.push(inicio);
color[inicio] = 0;

while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();

    for (int v : ady[u]) {
        if (color[v] == -1) {
            color[v] = 1 - color[u];
            q.push(v);
        } else if (color[v] == color[u]) {
            return false; // conflicto de color
        }
    }
}

}

// Si llegamos aquí, es bipartita. Mostramos los conjuntos.
cout << "La grafica es bipartita.\n";
cout << "Conjunto 1: ";
for (int i = 0; i < V; i++)
    if (color[i] == 0)
        cout << i << " ";
cout << "\nConjunto 2: ";
for (int i = 0; i < V; i++)
    if (color[i] == 1)
        cout << i << " ";
cout << endl;

return true;

```

```

    }
};

int main() {
    int V = 6; // Número de vértices
    Grafo g(V);

    // Ejemplo: Grafo bipartito
    g.agregarArista(0, 1);
    g.agregarArista(0, 3);
    g.agregarArista(1, 2);
    g.agregarArista(2, 3);
    g.agregarArista(4, 5);

    if (!g.esBipartita())
        cout << "La grafica NO es bipartita.\n";

    return 0;
}

```

```

La grafica es bipartita.
Conjunto 1: 0 2 4
Conjunto 2: 1 3 5

-----
Process exited after 0.152 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |

```